

BLOQUE 4 Cuestión 4.2 · Simplificación por Karnaugh (producto de sumas)

A elegir entre 4.1 y 4.2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADODada la función lógica $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 1, 3, 5, 7)$ se pide:

- Obtenga la expresión más simplificada de la función como producto de sumas, usando el método de Karnaugh. (1 punto)
- Dibuje el circuito correspondiente del apartado anterior utilizando solo puertas NOT y puertas AND y OR de dos entradas. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Mapa de Karnaugh de 4 variables** agrupando los **ceros** (para producto de sumas se simplifica $\bar{F}$ y se aplica De Morgan) en grupos de 8, 4, 2... lo mayores posible.
- Traducción de cada grupo de ceros a una **suma (maxterm simplificado)**: variable a 1 → complementada; variable a 0 → sin complementar.
- Implementación con **puertas NOT, AND y OR de dos entradas**.

a) Producto de sumas por Karnaugh (1 pt)Colocamos un 1 en los minterms 0, 1, 3, 5, 7 y un 0 en el resto. Para obtener el **producto de sumas** agrupamos los **ceros**:

		CD →			
		00	01	11	10
AB ↓	00	1	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

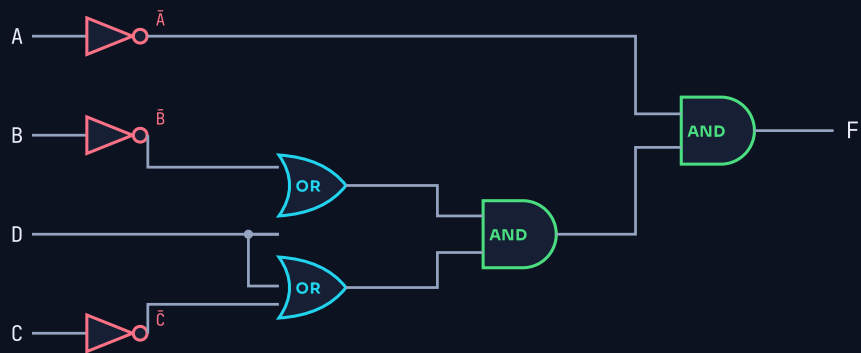
Grupos de ceros: naranja → 8 ceros con $A=1 \rightarrow (\bar{A})$ · cian → 4 ceros con $B=1, D=0$ (columnas de los extremos, rejilla cerrada) → $(\bar{B}+D)$ · violeta → 4 ceros con $C=1, D=0 \rightarrow (\bar{C}+D)$.

- Grupo de 8** (filas AB = 11 y 10): en todas las celdas $A = 1 \rightarrow$ suma $(\bar{A})$.
- Grupo de 4** (m4, m6, m12, m14): $B = 1$ y $D = 0 \rightarrow$ suma $(\bar{B} + D)$.
- Grupo de 4** (m2, m6, m10, m14): $C = 1$ y $D = 0 \rightarrow$ suma $(\bar{C} + D)$.

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot (\bar{B} + D) \cdot (\bar{C} + D)$$

Comprobación rápida: m0 (0000): $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$ · m7 (0111): $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$ · m2 (0010): $\bar{C} + D = 0 \Rightarrow F = 0 \checkmark$ · m8 (1000): $\bar{A} = 0 \Rightarrow F = 0 \checkmark$

b) Circuito con puertas NOT, AND y OR de 2 entradas (1 pt)Se necesitan 3 puertas NOT (para $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$), 2 puertas OR de dos entradas y 2 puertas AND de dos entradas:



$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} + D) \cdot (\bar{C} + D)$. La señal D se bifurca hacia las dos puertas OR; las dos AND de dos entradas encadenan el producto de las tres sumas.

Recuento de puertas: 3 × NOT, 2 × OR-2 y 2 × AND-2 (las dos AND en cascada equivalen al producto de tres términos con puertas de solo dos entradas).